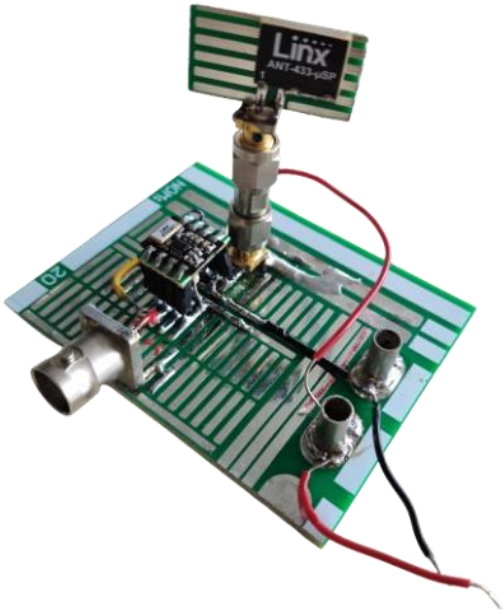
Rapport de test :
Transmetteur Récepteur.



Testeur(s) :
-Olejniczak Tom
-Dugué Mathieu
Date :16/05/2025

Ce rapport a pour but de valider le bon fonctionnement de l'émetteur **LINX_TXM-433-LR** utilisé dans une application de transmission sans fil à courte portée. Le test vise à vérifier la stabilité, la portée, et la conformité du signal RF émis par le module dans un environnement de test contrôlé.

TABLE DES MATIERES

Description et objectif du test 2
Plan de câblage 3
Procédure de réglage des appareils, câblage 4
Compte rendu de mesure 4
Conclusion 5

Description et objectif du test

Description et objectif du test

Nous allons vérifier que l'émetteur **LINX_TXM-433-LR** fonctionne correctement lorsqu'il est alimenté et qu'un signal logique est appliqué sur son entrée DATA. L'objectif de ce test est de s'assurer que le module émet bien un signal radio en **433,92 MHz**, modulé par les données d'entrée, et que ce signal peut être correctement reçu par un récepteur **LINX_RXM-433-LR**.

Le fonctionnement est évalué à l'aide

Les appareils nécessaires sont :

- Une **alimentation stabilisée** fournissant 3.3 V ± 5 %, courant max 100 mA.
- Un **générateur** basse fréquence deux voies : voie 1 1kHz, 50%duty, voie 2 7kHz, 50%deduty.
- Un **oscilloscope** pour visualiser le signal d'entrée sur l'émetteur et le signal de sortie du récepteur.
- Un **récepteur RXM-433-LR**, câblé en réception, pour valider la transmission.
- Deux diodes et une résistance

Le bon fonctionnement est confirmé si le signal reçu sur la sortie DATA du RXM-433-LR correspond exactement au signal envoyé à l'entrée DATA du TXM-433-LR, sans perte, inversion ou déformation. Le test pourra également inclure une évaluation de la portée en champ libre, en s'assurant que la réception reste fiable à différentes distances (0,5 m à 5 m typiquement).

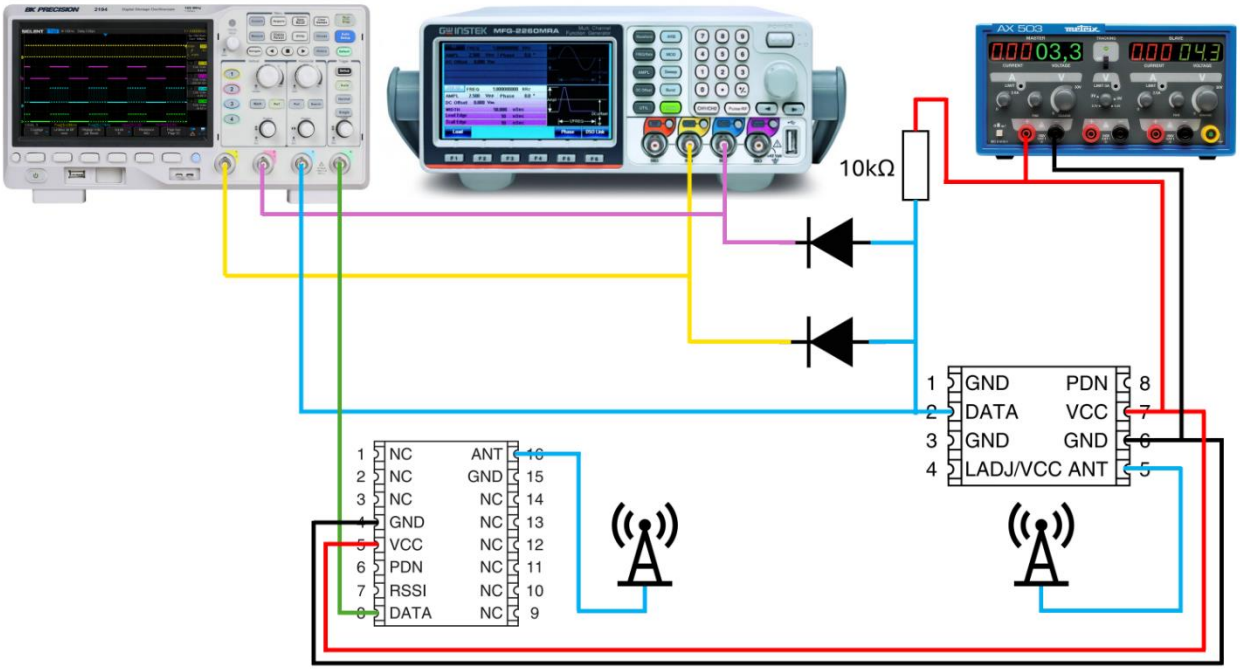
Le compte rendu de mesure inclura :

- Le chronogramme du signal injecté à l'entrée de l'émetteur.
- Le chronogramme du signal reçu en sortie du récepteur.
- Une évaluation qualitative de la stabilité et de la portée du signal transmis.
- Toute observation liée au comportement de l'émetteur (retard, bruit, coupures).

En conclusion, seront indiqués l'état fonctionnel de l'émetteur, les éventuelles remarques sur sa qualité de transmission, et les précautions à prendre pour son intégration ou son usage en système embarqué.

Plan de câblage

Plan de câblage général pour le tet de la transmission.



Matériel nécessaire :

- 1 GBF
- 1 Oscilloscope
- 1 Alim stabilisée
- 1 Résistance de 10kΩ
- 2 diodes
- 4 sondes de mesure pour l’oscilloscope
- 2 antennes
- Un émetteur LINX-TXM-433-LR
- Un Récepteur LNX-RXM-433-LR

Procédure de réglage des appareils, câblage

Tout d'abord avant de faire le câblage il faut régler chaque appareil conformément aux indications données dans la description :
L'alimentation stabilisée est réglée à : 100mA 3V
Le GBF est réglé avec :
Voie 1 : 7kHz, duty 50%, amplitude 3V, offset 1.5V, phase 0°.
Voie 2 : 1kHz, duty50%, amplitude 3V, offset 1.5V, phase 0°.
Oscilloscope:
CH1 5V/div ➔ signal 7kHz.
CH2 5V/div ➔Signal 1kHz.
CH3 2V/div ➔ Signal envoyé sur le transmetteur.
CH4 2V/Div ➔ signal reçue par l'émetteur.
Base de temps 200µs.
Vérifier en connectant l'oscilloscope aux sorties du GBF que vous obtenez bien les deux signaux suivants :

	Jaune	Violet
Voie Oscilloscope	1	2
Voie GBF	1	2
Signal observer	7kHz, 3 VPP, Offset 1.5V.	1kHz, 3 VPP, Offset 1.5V.

Si vous n'obtenez pas ces signaux sur l'oscilloscope, alors les réglages de vôtres GBF ne sont pas bon vérifié les jusqu'à obtenir c'est deux signaux.
Quelque piste d'erreur fréquentes :
Si rien n'e s'affiche vérifier bien que vous avais correctement régler l'oscilloscopes, en base de temps et en volt par division.
Si l'amplitude n'est pas bonne vérifié que l'impédance est la même entre le GBF et l'oscilloscope.
S'il y a du déphasage entre les deux signaux vérifier bien que vous n'avez pas mis de déphasage quand vous avez réglé je GBF.
Ensuite commencez par brancher toutes les masses entres elles et enfin les autres câbles.

Compte rendu de mesure

Pour la mesure, essayez le plus possible d'utiliser la fonctionnalité des oscilloscopes qui permet de faire une capture d'écran et de l'enregistré directement sur une clé USB. Sinon prenez une photo de l'oscilloscope ou l'on voie bien les oscillogrammes.

Voici les signaux que vous devriez obtenir, en jaune et violet se sont toujours les mêmes signaux qu'auparavant. En Blue cette voici c'est le signal que l'on applique à l'entrée du transmetteur (ET logique entre le signal violet et jaune) et en vert se c'est le signal que l'on visualise en sortie du récepteur. Comme vous pouvais le voir les signaux bleu et vert, ne sont pas déformer, ils sont cependant légèrement déphasés du en temps de transissions et de traitement. Ils ont aussi la même amplitude à savoir 3V. Pour que le transmetteur soit considéré comme recevable il n'e faut pas qu'il y est de : déformation, d'inversion ou de manque d'information. Dans notre 4 front montant sont envoyé, nous devons donc recevoir 4 front montant.

Insérer ci-après une capture de vos mesures afin de comparer avec le résultat attendu :

Faite un commentaire sur les anomalies rencontré s'il y en a.

Conclusion

Dans notre cas, on peut statuer sur le bon fonctionnement de l'émetteur-récepteur. On observe bien le même signal en entrée de l'émetteur et en sortie du récepteur. On **n'observe** aucune déformation de quelque sorte : pas de déphasage, pas d'atténuation, pas de perte d'information, pas de déformation du signal. La communication sans fil est donc fonctionnelle.